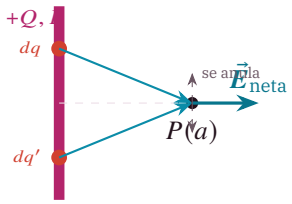
Distribuciones continuas de carga

Lo esencial del capítulo, con organizador gráfico, errores comunes y autoevaluación

Al terminar el capítulo podrás

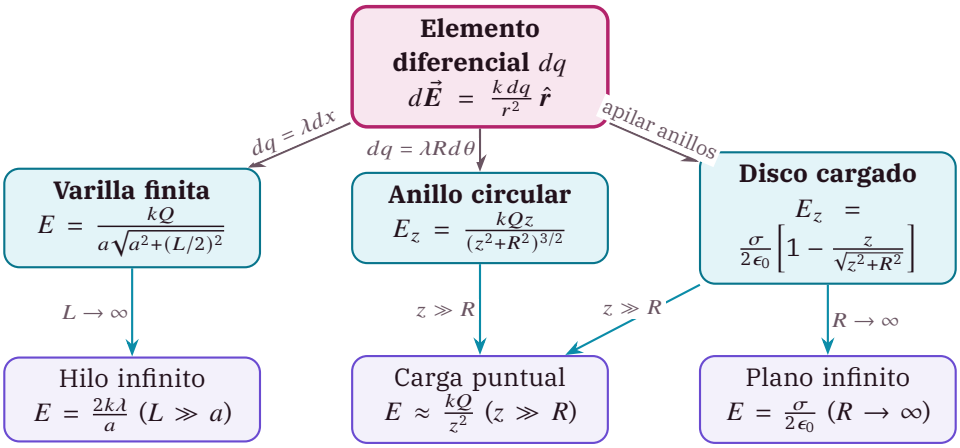
- Definir densidades de carga lineal (λ), superficial (σ) y volumétrica (ρ) y formular el diferencial dq.
- Aplicar el principio de superposición integral: $\vec{E} = \int \frac{k\,dq}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}$.
- Usar argumentos de simetría para cancelar componentes vectoriales antes de calcular integrales.
- Deducir los campos canónicos: varilla finita, anillo circular, disco cargado y plano infinito.
- Verificar soluciones mediante límites asintóticos ($r \gg L$, $R \to \infty$).



1 Ideas clave

- **De cargas puntuales a fluidos continuos:** cuando la carga está repartida en un cuerpo macroscópico, se trocea en elementos infinitesimales dq mediante la densidad correspondiente: lineal ($dq = \lambda\,d\ell$), superficial ($dq = \sigma\,dA$) o volumétrica ($dq = \rho\,dV$).
- **La suma vectorial se convierte en integral:** cada elemento dq crea un diferencial de campo $d\vec{E} = \frac{k\,dq}{r^2}\,\hat{\boldsymbol{r}}$. La suma de todos los aportes es la integral vectorial $\vec{E} = \int d\vec{E}$. **Nunca se integran módulos directamente** a menos que todos los vectores apunten en la misma dirección.
- **La simetría elimina componentes antes de integrar:** pares de cargas simétricas cancelan componentes ortogonales al eje de simetría. En la mediatriz de una varilla se cancela E_x; sobre el eje de un anillo o disco se cancelan todas las componentes radiales perpendiculares al eje z.
- **Los límites asintóticos son el control de calidad:** a distancias muy grandes ($r \gg L$ o $z \gg R$), toda distribución continua finita debe converger exactamente al campo de una carga puntual kQ/r^2. Al hacer el radio del disco tender a infinito ($R \to \infty$), el campo se vuelve uniforme: $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.
- **Jerarquía de ensamblaje:** un disco se construye apilando anillos concéntricos ($dA = 2\pi r'\,dr'$); el plano infinito es un disco de radio infinito.

2 Organizador gráfico: de dq al plano infinito



3 Fórmulas maestras

Configuración	Fórmula del campo eléctrico	Parámetros y validez
Elemento lineal	$dq = \lambda\, d\ell, \quad \lambda = Q/L$	varillas, hilos, arcos
Elemento superficial	$dq = \sigma\, dA, \quad \sigma = Q/A$	discos, placas, cilindros
Elemento volumétrico	$dq = \rho\, dV, \quad \rho = Q/V$	esferas macizas, bloques
Varilla (mediatriz)	$E = \dfrac{kQ}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}} = \dfrac{2k\lambda \sin\theta_0}{a}$	simetría $E_x = 0$; a distancia
Hilo infinito	$E = \dfrac{2k\lambda}{a} = \dfrac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$	límite $L \gg a$ de la varilla
Anillo (eje z)	$E_z = \dfrac{kQz}{(z^2+R^2)^{3/2}}$	máximo en $z = R/\sqrt{2}$; en $z = 0$, $E = 0$
Disco (eje z)	$E_z = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}\left[1 - \dfrac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right]$	suma de anillos concéntricos
Plano infinito	$E = \dfrac{\sigma}{2\epsilon_0}$	uniforme; independiente de z

$k = 8{,}988 \times 10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$, $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$. λ en C/m, σ en $\mathrm{C/m^2}$, ρ en $\mathrm{C/m^3}$.

4 Errores comunes, con su explicación física

Error común. «Sumo algebraicamente los campos integrando dE sin descomponer.» Grave error. Los diferenciales $d\vec{E}$ apuntan en direcciones distintas en el espacio. Si integras $\int dE$ directamente, obtienes un número mayor al real porque sumas módulos y no vectores. Primero se proyecta: $dE_z = dE\cos\theta$, y solo entonces se integra la componente escalar.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Error común. «Uso la fórmula del hilo infinito ($2k\lambda/a$) para una varilla corta de laboratorio.» La fórmula $E = 2k\lambda/a$ solo es válida si $L \gg a$ (al menos $L > 10a$). Para una varilla finita de $L = 0{,}60\,\text{m}$ a $a = 0{,}40\,\text{m}$, la fórmula exacta da $539\,\text{N/C}$, mientras que el hilo infinito daría $900\,\text{N/C}$ (67 % de error).

Error común. «En el centro de un anillo cargado el campo es infinito porque $z = 0$.» Al revés: en $z = 0$ el campo es estrictamente **cero**. Para cada dq en el anillo existe otro dq diametralmente opuesto que genera una fuerza igual y de sentido contrario, cancelando el campo por simetría.

Error común. «Confundo el campo de una lámina infinita no conductora con el de un conductor.» Una lámina delgada aislante tiene una sola capa de carga y crea $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ a ambos lados. La superficie de un conductor cargado tiene $E = \sigma/\epsilon_0$ porque todo el campo sale hacia el exterior (en el interior $E = 0$).

5 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Sigue el algoritmo universal en 7 pasos: 1) dibuja la geometría y ubica dq; 2) escribe r y el vector unitario; 3) expresa $d\vec{E}$; 4) proyecta con trigonometría ($\cos\theta$ o $\sin\theta$); 5) expresa todas las variables en términos de una sola variable de integración; 6) resuelve la integral definida; 7) comprueba los límites extremos ($z \gg R$ o $a \gg L$). En ContinuousDistLab, interactúa con el deslizador de distancia y observa la transición continua de varilla finita a hilo infinito y de disco a plano.

6 Autoevaluación

1. Una varilla de $L = 0{,}60\,\text{m}$ tiene $Q = +12\,\text{nC}$. Calcule su campo en la mediatriz a $a = 0{,}40\,\text{m}$.
2. ¿En qué punto del eje z de un anillo de radio R el campo eléctrico E_z alcanza su valor máximo?
3. Un disco de radio $R = 0{,}25\,\text{m}$ tiene densidad $\sigma = 6{,}0\,\mu\text{C/m}^2$. Calcule E sobre el eje a $z = 0{,}30\,\text{m}$.
4. ¿Cuánto vale el campo eléctrico a 5,0 cm y a 50 cm de un plano infinito con $\sigma = 4{,}0\,\mu\text{C/m}^2$?
5. Si te alejas a $z = 100\,\text{m}$ del disco de la pregunta 3, ¿qué fórmula aproximada puedes usar?

Comprueba tus respuestas en ContinuousDistLab: simula varillas, anillos, discos y planos interactivos.

`https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/ContinuousDistLab.html`

Solucionario. 1) $E = \frac{kQ}{a\sqrt{a^2+(L/2)^2}} = \frac{(8{,}988\times10^9)(12\times10^{-9})}{0{,}40\sqrt{0{,}40^2+0{,}30^2}} = 539\,\text{N/C}$. 2) Derivando $dE_z/dz = 0$ se obtiene $z = \pm R/\sqrt{2}$. 3) $E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}[1 - z/\sqrt{z^2+R^2}] = \frac{6\times10^{-6}}{2(8{,}854\times10^{-12})}[1 - 0{,}30/\sqrt{0{,}30^2+0{,}25^2}] = 7{,}85\times10^4\,\text{N/C}$. 4) En ambos puntos vale exactamente lo mismo: $E = \sigma/(2\epsilon_0) = 2{,}26\times10^5\,\text{N/C}$ (independiente de la distancia). 5) La aproximación de carga puntual: $E \approx kQ/z^2 = k(\sigma\pi R^2)/z^2$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

7 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 1 · Ley de Coulomb:** interacción puntual entre pares de cargas.
- **Cap. 2 · Campo eléctrico:** $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$, la suma vectorial discreta.
- **Cálculo integral:** sumas de Riemann, integrales trigonométricas y sustitución.

Lleva a

- **Cap. 5 · Ley de Gauss:** cálculo instantáneo de campos de alta simetría sin integrar dq.
- **Cap. 6 · Capacitancia:** campo $E = \sigma/\epsilon_0$ entre placas paralelas de condensadores.
- **Cap. 9 · Biot-Savart:** corrientes continuas divididas en $I\,d\vec{\ell}$.

Analogía de transición: de lo discreto a lo continuo

	Sistema discreto (Cap. 1–2)	Distribución continua (Cap. 4)
Fuente de campo	Cargas aisladas $q_1, q_2, \ldots, q_N$	Elemento infinitesimal $dq = \lambda dl, \sigma dA, \rho dV$
Operación matemática	Suma vectorial finita $\sum_i \vec{E}_i$	Integral vectorial sobre el cuerpo $\int d\vec{E}$
Parámetro fuente	Magnitud de carga en coulombs	Densidad de carga (C/m, C/m^2, C/m^3)
Campo lejos ($r \gg L$)	Carga puntual $k(\sum q_i)/r^2$	Carga puntual kQ_{neta}/r^2

8 Glosario

Distribución continua. Carga repartida densamente en una línea, superficie o volumen macroscópico.

Densidad lineal λ. Carga por unidad de longitud ($dq/d\ell$), unidad C/m.

Densidad superficial σ. Carga por unidad de área (dq/dA), unidad C/m^2.

Densidad volumétrica ρ. Carga por unidad de volumen (dq/dV), unidad C/m^3.

Elemento diferencial dq. Porción infinitesimal de carga tratada como puntual para integrar.

Límite asintótico. Comportamiento del campo cuando una dimensión tiende a cero o a infinito ($z \gg R$).

Cancelación por simetría. Anulación de componentes vectoriales opuestas debida a la geometría del cuerpo.

Plano infinito. Idealización física para regiones cercanas al centro de placas grandes ($z \ll R$).

9 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», sección 21.5 «Cálculos de campos eléctricos», pp. 726–733. ISBN 978-607-442-304-4.

Enunciados y desarrollos originales de Electro10.Easy estructurados para ingeniería.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy